CAHIER DES CHARGES

Application web de gestion

d'école primaire

Auteur	Dr Hamdi Hassen
Institution	ISG Sousse
E-mail	hhassen2006@yahoo.fr
Date	20 octobre 2026

Document confidentiel – Diffusion restreinte

Table des matières

I Cadrage du projet **4**

1 Contexte et objectifs **5**
1.1 Contexte 5
1.2 Objectifs 5
1.3 Périmètre général 5
1.4 Hypothèses et contraintes 6

II Acteurs et rôles **7**

2 Identification des acteurs **8**

III Fonctionnalités requises **9**

3 Principe transversal : CRUD sur toutes les entités **10**

4 Gestion des inscriptions et dossiers élèves **11**

5 Gestion des classes et matières **12**
5.1 Classes 12
5.2 Matières 12
5.3 Salles 12

6 Emploi du temps **13**

7 Évaluations, notes et moyennes **14**

8 Gestion financière (paiements) **15**
8.1 Fonctionnalités de base 15
8.2 Notification automatique après paiement 15

9 Homework (devoirs) **16**
9.1 Gestion des devoirs par l'enseignant 16
9.2 Dépôt du travail par l'élève 16
9.3 Consultation par les parents 16

9.4 Notifications liées aux devoirs . . . 17

10 Messagerie et communication 18
10.1 Canaux de messagerie . . . 18
10.2 Gestion des messages . . . 18
10.3 Annonces générales . . . 18
10.4 Notifications . . . 19
10.5 Historique des conversations . . . 19

IV Déploiement et mise en ligne 20

11 Vue d'ensemble 21

12 Option A – Cloudflare Quick Tunnel (démonstration) 22
12.1 Principe . . . 22
12.2 Procédure . . . 22
12.3 Avantages et limites . . . 22

13 Option B – Railway / Render / Zeabur (production simple) 23
13.1 Principe . . . 23
13.2 Procédure (exemple avec Railway) . . . 23
13.3 Variantes . . . 23
13.4 Avantages et limites . . . 23

14 Option C – Nom de domaine + hébergeur (production professionnelle) 24
14.1 Principe . . . 24
14.2 Procédure . . . 24
14.3 Résultat . . . 24

15 Option D – VPS classique (contrôle total) 25
15.1 Principe . . . 25
15.2 Procédure simplifiée . . . 25
15.3 Avantages et limites . . . 25

16 Checklist avant mise en ligne 26

V Exigences non fonctionnelles 27

17 Contraintes de qualité 28

18 Contraintes techniques indicatives 29

VI Périmètre, acceptation et livrables 30

19 Périmètre exclu du MVP (V2+) 31

20 Critères d'acceptation **32**

21 Livrables attendus **33**

22 Priorisation (MoSCoW) **34**

Première partie

Cadrage du projet

Chapitre 1

Contexte et objectifs

1.1 Contexte

Ce document décrit les spécifications fonctionnelles, techniques et de déploiement d'une **application web destinée à une seule école primaire**. Il ne s'agit pas d'une plateforme SaaS multi-établissements : l'application est déployée pour un unique établissement, avec ses propres utilisateurs et sa propre base de données.

Ce choix simplifie considérablement l'architecture (pas de multi-tenancy, pas de back-office SaaS, pas de facturation d'abonnements) tout en conservant l'ensemble des fonctionnalités métier nécessaires à la gestion quotidienne de l'école.

1.2 Objectifs

L'application vise à :

— Réduire le temps de saisie administrative de **40 %**.

— Centraliser **100 %** des dossiers élèves dans une base unique.

— Permettre aux parents de consulter notes et paiements **en temps réel**.

— Offrir une interface accessible sur navigateur web et mobile (PWA).

— Fournir un **lien HTTP/HTTPS public** permettant à l'école, aux élèves, aux parents et aux enseignants d'accéder à l'application depuis n'importe quel appareil connecté, par exemple `https://ecole-aboukacem-chebbi.com`.

— Offrir une **messagerie intégrée** entre enseignants et parents, entre administration et parents, et entre administration et élèves.

1.3 Périmètre général

Le système couvre la gestion d'un établissement scolaire primaire, de l'inscription d'un élève jusqu'à la génération des bulletins et au suivi des paiements, avec une messagerie intégrée, des notifications automatiques et des opérations de création, modification et suppression sur l'ensemble des entités métier.

1.4 Hypothèses et contraintes

— **Un seul établissement** : pas d'isolation multi-tenant, pas de gestion de plusieurs écoles.

— **Un seul domaine** : une URL unique pour toute l'école (ex. `https://ecole-aboukacem-chebbi.com`).

— **Historique pluriannuel** : la colonne `annee_scolaire` doit être présente sur toutes les tables métier (classes, notes, paiements) pour conserver l'historique d'une année sur l'autre.

— **Accessibilité publique** : l'application doit être déployée sur un hébergement fournissant une URL HTTPS stable, accessible depuis tout appareil connecté.

— **CRUD complet** : chaque entité métier (classe, matière, enseignant, élève, salle, paiement, message, devoir) doit offrir les opérations d'ajout, de modification et de suppression.

Deuxième partie

Acteurs et rôles

Chapitre 2

Identification des acteurs

Le tableau 2.1 présente les acteurs du système et leurs niveaux d'accès. Le rôle « Super Admin (SaaS) » présent dans une version précédente est supprimé : il n'a de sens que pour une plateforme multi-établissements.

secondary Acteur	**Description**	**Accès principal**
Administrateur / Direction	Gestion complète de l'établissement	Tous les modules
Enseignant	Saisie des notes, homework, emploi du temps	Classes et matières affectées
Parent	Suivi de la scolarité de ses enfants	Notes, absences, paiements, messages
Élève	Consultation de l'emploi du temps et des devoirs	Lecture seule (selon niveau)
Comptable / Secrétariat	Gestion des paiements et inscriptions	Module financier

TABLE 2.1 – Acteurs et rôles (application mono-école)

Note : Le terme « admirateur » mentionné dans la demande initiale est interprété comme **Administrateur** (rôle de direction).

Troisième partie

Fonctionnalités requises

Chapitre 3

Principe transversal : CRUD sur toutes les entités

Toutes les entités métier de l'application (classes, matières, enseignants, élèves, salles, emploi du temps, évaluations, notes, paiements, devoirs, messages) doivent offrir les **trois opérations fondamentales** suivantes :

secondary Opération	**Description**
Ajouter	Créer un nouvel enregistrement, avec formulaire de saisie et validation des champs obligatoires.
Modifier	Éditer un enregistrement existant. Toute modification doit être journalisée (utilisateur, date, anciennes et nouvelles valeurs).
Supprimer	Supprimer un enregistrement. La suppression doit être **contrôlée** : interdite si l'entité est référencée (ex. : une classe contenant des élèves ne peut être supprimée qu'après réaffectation ou confirmation explicite). Une suppression logique (soft delete) est recommandée pour conserver l'historique.

TABLE 3.1 – Opérations CRUD applicables à toutes les entités

Ces opérations sont accessibles uniquement aux rôles disposant des droits correspondants (RBAC).

Chapitre 4

Gestion des inscriptions et dossiers élèves

— **Inscription en ligne** : formulaire de pré-inscription accessible aux parents, validé par l'administration.

— **Dossier élève** : état civil, photo, coordonnées des parents/tuteurs, antécédents médicaux, année académique d'entrée.

— **Affectation** automatique ou manuelle à une classe selon l'âge et le niveau.

— **Ajout, modification, suppression** des dossiers élèves par l'administration.

— **Import/export** des données élèves (CSV/Excel) pour faciliter la migration.

Chapitre 5

Gestion des classes et matières

5.1 Classes

— **Ajouter une classe** : niveau (CP, CE1, etc.), section, capacité maximale, année scolaire.

— **Modifier une classe** : mise à jour du niveau, de la section, de la capacité, de l'enseignant titulaire.

— **Supprimer une classe** : contrôlée (impossible si des élèves y sont encore affectés sans réaffectation préalable).

— **Affectation des élèves** aux classes avec contrôle des effectifs.

5.2 Matières

— **Ajouter une matière** : nom, coefficient, niveau concerné.

— **Modifier une matière** : mise à jour du nom, du coefficient, du niveau.

— **Supprimer une matière** : contrôlée (impossible si des notes ou des affectations enseignant y sont rattachées).

— **Affectation matière $\leftrightarrow$ enseignant** : un enseignant peut être associé à plusieurs matières et classes.

5.3 Salles

— **Ajouter, modifier, supprimer** une salle (nom, capacité, disponibilité).

— Affectation des salles aux cours dans l'emploi du temps.

Chapitre 6

Emploi du temps

— Création, modification et suppression de créneaux par classe et par enseignant.

— **Détection des conflits** : un enseignant ou une salle ne peut pas être affecté à deux cours simultanément.

— Vue calendrier (jour/semaine) pour enseignants, parents et élèves.

Chapitre 7

Évaluations, notes et moyennes

— Saisie, modification et suppression des notes par évaluation (contrôle continu, examens trimestriels).

— **Calcul automatique des moyennes** par matière et moyenne générale, avec coefficients.

— Génération de **bulletins PDF** téléchargeables par les parents.

— Suivi des absences avec justification possible par les parents.

Chapitre 8

Gestion financière (paiements)

8.1 Fonctionnalités de base

— Grille tarifaire par année académique (inscription, scolarité, tranches).

— **Ajouter, modifier, supprimer** un paiement (espèces, virement, mobile money).

— Suivi des impayés et relances automatiques.

— Génération automatique de reçus PDF.

8.2 Notification automatique après paiement

Après l'enregistrement d'un paiement, le système doit :

1. Générer un **reçu PDF** et le rendre disponible dans le dossier de l'élève.
2. Envoyer automatiquement un **message au parent** concerné (via la messagerie interne et/ou par e-mail / notification push) contenant :
   — le montant payé,
   — la date et le mode de paiement,
   — le nouveau solde restant,
   — le lien de téléchargement du reçu.
3. Journaliser l'envoi du message (date, destinataire, statut d'envoi).

Chapitre 9

Homework (devoirs)

9.1 Gestion des devoirs par l'enseignant

— **Ajouter un devoir** : titre, description, matière, classe concernée, date de remise, pièces jointes (PDF, images, documents).

— **Modifier un devoir** : mise à jour de la description, de la date de remise ou des pièces jointes.

— **Supprimer un devoir** : suppression contrôlée (possible uniquement si aucun travail d'élève n'a encore été déposé, ou avec confirmation explicite).

— **Attribuer des notes** au devoir rendu par chaque élève, avec barème configurable et commentaire optionnel.

— **Uploader la correction** : l'enseignant peut joindre un corrigé (PDF, image, document) visible par les élèves et les parents après la date de remise.

— **Consulter les dépôts** : liste des travaux rendus par élève, avec statut (rendu / non rendu / en retard) et date de dépôt.

9.2 Dépôt du travail par l'élève

— **Uploader le travail réalisé** : l'élève peut déposer un ou plusieurs fichiers (PDF, images, documents) avant la date de remise.

— **Modifier ou remplacer** son dépôt tant que la date de remise n'est pas dépassée.

— **Consulter le statut** de son dépôt (rendu / en retard / noté) et visualiser la note et le commentaire de l'enseignant une fois la correction publiée.

— **Télécharger la correction** mise à disposition par l'enseignant.

9.3 Consultation par les parents

— Consultation des devoirs et des dépôts de leur enfant depuis un tableau de bord dédié.

— Visualisation de la note, du commentaire de l'enseignant et de la correction associée.

— **Marquage « vu »** par les parents pour un suivi simple.

9.4 Notifications liées aux devoirs

— Notification aux élèves et parents lors de la **publication d'un nouveau devoir**.

— Notification à l'enseignant lors du **dépôt d'un travail** par un élève.

— Notification à l'élève et au parent lors de la **publication de la note** ou de la **correction**.

Chapitre 10

Messagerie et communication

10.1 Canaux de messagerie

La messagerie intégrée doit couvrir les canaux suivants :

— **Enseignant** ↔ **Parent** : fil de discussion par élève.

— **Administration** ↔ **Parent** : annonces, rappels, informations administratives.

— **Administration** ↔ **Élève** : communications pédagogiques et administratives.

10.2 Gestion des messages

— **Créer et envoyer un message** : rédaction avec objet, corps, pièces jointes optionnelles, destinataires filtrés selon le rôle.

— **Contrôle des droits selon le rôle (RBAC)** : un utilisateur ne peut envoyer un message qu'aux acteurs avec lesquels son rôle l'autorise à communiquer (enseignant ↔ parent de ses élèves, administration ↔ parents et élèves, etc.).

— **Immuabilité des messages envoyés** : une fois envoyé, un message **ne peut être ni modifié ni supprimé** par son expéditeur. Cette règle garantit l'intégrité et la traçabilité des échanges.

— **Brouillons** : un message non encore envoyé peut être enregistré en brouillon, puis modifié ou supprimé librement avant envoi.

— **Suppression côté destinataire uniquement** : un destinataire peut masquer un message de sa propre boîte, sans que cela n'affecte la copie de l'expéditeur ni l'historique global (suppression logique).

10.3 Annonces générales

— Publication d'annonces par l'administration (événements, rappels, informations générales).

— Une annonce publiée suit la même règle d'immuabilité qu'un message envoyé : elle ne peut être ni modifiée ni supprimée. En cas d'erreur, l'administration publie une annonce corrective.

— Les annonces sont visibles par les rôles concernés (tous, parents uniquement, enseignants uniquement, etc.).

10.4 Notifications

— **Notifications push (PWA)** et **e-mail** pour les messages importants et les annonces générales.

— Notification au destinataire à chaque nouveau message reçu.

10.5 Historique des conversations

— Historique des conversations accessible aux parties concernées uniquement (expéditeur et destinataire(s)).

— L'historique est en **lecture seule** : il conserve l'intégralité des messages envoyés, sans possibilité de modification ni de suppression.

— Journalisation des accès à l'historique (qui a consulté quoi et quand) pour garantir la traçabilité.

Quatrième partie

Déploiement et mise en ligne

Chapitre 11

Vue d'ensemble

Puisque l'application est destinée à une seule école, l'objectif du déploiement est simplement d'obtenir un **lien HTTP/HTTPS public** permettant à l'école, aux élèves, aux parents et aux enseignants d'accéder à l'application depuis n'importe quel appareil connecté (ordinateur, tablette, smartphone).

Le tableau 11.1 compare les quatre solutions envisagées, de la plus rapide (pour tester/démontrer) à la plus professionnelle (pour la production).

secondary Option	**Usage**	**Coût**	**Caractéristiques**
A. Cloudflare Quick Tunnel	Démonstration / test	Gratuit	URL temporaire `*.trycloudflare.com`, change à chaque redémarrage, PC source allumé
B. Railway / Render / Zeabur	Production simple	Gratuit à ∼5 $/mois	URL stable, HTTPS, base PostgreSQL incluse, déploiement depuis GitHub
C. Nom de domaine + hébergeur	Production professionnelle	Domaine ∼10–15 €/an + hébergement	URL personnalisée `https://ecole-xxx.com`, HTTPS via Let's Encrypt
D. VPS classique (OVH, AWS)	Production avec contrôle total	∼5–20 €/mois	Administration serveur requise (Docker, Nginx, SSL)

Table 11.1 – Comparaison des options de déploiement

Recommandation : pour une école unique sans équipe technique dédiée, l'**Option B (Railway ou Render)** est le meilleur compromis. L'**Option C** est recommandée si l'école souhaite une adresse professionnelle du type `https://ecole-aboukacem-chebbi.com`.

Chapitre 12

Option A – Cloudflare Quick Tunnel (démonstration)

12.1 Principe

Expose une application tournant en local (ex. `http://localhost:3000`) sur Internet via une URL HTTPS temporaire, sans compte ni configuration DNS.

12.2 Procédure

```
# Installation (une seule fois)
# Windows : winget install Cloudflare.cloudflared
# Mac     : brew install cloudflared
# Linux   : voir la documentation Cloudflare

# Lancement du tunnel
cloudflared tunnel --url http://localhost:3000
```

Cloudflare affiche une URL du type `https://random-words-1234.trycloudflare.com`.

12.3 Avantages et limites

— **Avantages** : gratuit, immédiat, HTTPS fourni.

— **Limites** : l'URL change à chaque redémarrage ; le poste source doit rester allumé ; non adapté à la production.

Chapitre 13

Option B – Railway / Render / Zeabur (production simple)

13.1 Principe

Ces plateformes hébergent le code source (depuis GitHub) et fournissent une URL HTTPS stable, avec base de données PostgreSQL managée.

13.2 Procédure (exemple avec Railway)

1. Pousser le code de l'application sur GitHub.
2. Sur `https://railway.app`, créer un projet et choisir « Deploy from GitHub repo ».
3. Ajouter une base PostgreSQL via le bouton « + » (Railway la configure automatiquement et fournit la variable `DATABASE_URL`).
4. Définir les variables d'environnement (secrets, clés API) dans l'onglet « Variables ».
5. Railway fournit une URL du type `https://votre-app.up.railway.app`.

13.3 Variantes

— **Render** : même principe, URL `https://votre-app.onrender.com`, base PostgreSQL disponible.

— **Zeabur** : détection automatique de la stack (Node.js, Python, etc.), domaine `*.zeabur.app`.

13.4 Avantages et limites

— **Avantages** : URL stable, HTTPS, base de données incluse, pas de serveur à administrer.

— **Limites** : coût mensuel modéré ; dépendance à la plateforme.

Chapitre 14

Option C – Nom de domaine + hébergeur (production professionnelle)

14.1 Principe

L'école dispose d'une adresse professionnelle (ex. `https://ecole-aboukacem-chebbi.com`) pointant vers l'application hébergée.

14.2 Procédure

1. Acheter un nom de domaine (OVH, Namecheap, Cloudflare Registrar) : environ 10–15 €/an.
2. Déployer l'application sur Railway, Render, Azure App Service ou un VPS.
3. Configurer le DNS : enregistrement `CNAME` (sous-domaine) ou `A` (IP) vers l'hébergeur.
4. Activer le certificat HTTPS (Let's Encrypt, souvent automatique chez l'hébergeur).

14.3 Résultat

L'URL finale est du type `https://ecole-aboukacem-chebbi.com`, avec cadenas HTTPS dans le navigateur.

Chapitre 15

Option D – VPS classique (contrôle total)

15.1 Principe

Location d'un serveur virtuel (OVH, AWS EC2, DigitalOcean) sur lequel l'application est déployée manuellement.

15.2 Procédure simplifiée

1. Provisionner un VPS avec une distribution Linux (Ubuntu recommandé).
2. Installer Docker et déployer l'application conteneurisée.
3. Configurer Nginx comme reverse proxy.
4. Obtenir un certificat SSL avec Let's Encrypt (`certbot`).
5. Pointer le nom de domaine vers l'adresse IP du VPS.

15.3 Avantages et limites

— **Avantages** : contrôle total, coût maîtrisé, indépendance.

— **Limites** : administration serveur requise (mises à jour, sauvegardes, sécurité).

Chapitre 16

Checklist avant mise en ligne

Quelle que soit l'option choisie, les éléments suivants sont indispensables :

secondary Élément	Justification
Nom de domaine (optionnel mais recommandé)	Adresse professionnelle, mémorisable, pérenne
HTTPS	Obligatoire (données d'enfants, RGPD) ; fourni par la plupart des hébergeurs
Base de données managée	PostgreSQL hébergé (Railway, Render, Supabase, Neon) plutôt qu'une base locale
Stockage fichiers	S3 ou équivalent pour photos et bulletins PDF
Variables d'environnement	Ne jamais mettre les secrets dans le code ; utiliser les « secrets » de la plateforme
Sauvegardes	Backup quotidien de la base, rétention 30 jours minimum
Colonne `annee_scolaire`	Conserver l'historique lors du passage à l'année suivante

TABLE 16.1 – Checklist avant mise en production

Cinquième partie

Exigences non fonctionnelles

Chapitre 17

Contraintes de qualité

secondary Domaine	Exigence
Architecture	Application web mono-école ; une seule base de données ; pas de multi-tenancy
Accessibilité	Interface responsive (mobile-first pour les parents), WCAG 2.1 niveau AA
Performance	Temps de réponse < 2 s ; support d'environ 500 utilisateurs simultanés (école unique)
Sécurité	Authentification RBAC, chiffrement des mots de passe (bcrypt/argon2), HTTPS obligatoire, journalisation
Conformité	RGPD : consentement parental, droit à l'effacement, portabilité
Disponibilité	Uptime cible : 99,5 % (hors maintenance planifiée)
Sauvegarde	Backup quotidien, rétention 30 jours minimum
Langue	Français (interface principale) ; anglais prévu en V2
Déploiement	URL HTTPS publique et stable ; accès depuis navigateur et PWA, depuis tout appareil connecté
CRUD	Ajout, modification et suppression disponibles sur toutes les entités métier, avec journalisation
Notifications	Envoi automatique de message au parent après chaque paiement enregistré

Table 17.1 – Exigences non fonctionnelles (application mono-école)

Chapitre 18

Contraintes techniques indicatives

— **Frontend** : React.js ou Vue.js, rendu responsive (PWA recommandée).

— **Backend** : API REST (Node.js/Express, Laravel ou Spring Boot).

— **Base de données** : PostgreSQL.

— **Stockage fichiers** : S3 ou équivalent (photos, bulletins PDF).

— **Hébergement** : Railway, Render, Zeabur, Azure App Service ou VPS selon l'option retenue (voir Partie IV).

— **Notifications** : Firebase Cloud Messaging (push), SendGrid (e-mail).

Sixième partie

Périmètre, acceptation et livrables

Chapitre 19

Périmètre exclu du MVP (V2+)

— **Multi-tenancy** et gestion de plusieurs établissements.

— **Back-office SaaS** (gestion des écoles clientes, abonnements, facturation SaaS).

— Bibliothèque et gestion des prêts de livres.

— Transport scolaire et cantine.

— Évaluation par compétences (approche par cycles).

— Application mobile native (iOS/Android) — le MVP se limite à une PWA.

— Intégration avec les systèmes éducatifs nationaux.

— Module de visioconférence ou cours en ligne.

Chapitre 20

Critères d'acceptation

1. L'administrateur peut créer, modifier et supprimer des classes, des matières et des enseignants sans assistance technique.
2. Un parent reçoit ses identifiants, se connecte et consulte notes, emploi du temps et devoirs de son enfant.
3. Un enseignant saisit une note ; le bulletin est généré avec la moyenne correcte (coefficients respectés).
4. Un paiement enregistré met à jour automatiquement le solde de l'élève, génère un reçu et déclenche l'envoi d'un message au parent.
5. Un message envoyé par un enseignant déclenche une notification visible par le parent concerné.
6. L'application est accessible via une **URL HTTPS publique** depuis un navigateur externe, sur ordinateur, tablette et smartphone.
7. Toutes les entités métier (classe, matière, enseignant, élève, salle, paiement, message, devoir) disposent des opérations Ajouter / Modifier / Supprimer.

Chapitre 21

Livrables attendus

— Document de spécifications fonctionnelles détaillées (user stories + critères d'acceptation).

— Maquettes UI/UX (Figma) pour les parcours critiques : inscription, saisie de notes, paiement, messagerie.

— Application déployée sur un environnement de staging avec jeu de données de démonstration.

— **Application déployée en production avec URL HTTPS publique** (option de déploiement retenue : voir Partie IV).

— Documentation utilisateur (guide admin, guide enseignant, guide parent).

— Plan de migration des données si l'école dispose déjà d'un système existant.

— Procédure de sauvegarde et de restauration de la base de données.

Chapitre 22

Priorisation (MoSCoW)

secondary Priorité	Fonctionnalités
Must	Inscriptions, CRUD classes et matières, notes/bulletins, paiements avec message automatique, messagerie de base, déploiement HTTPS
Should	Emploi du temps avec détection de conflits, homework, notifications push, canaux de messagerie administration↔élève
Could	Gestion avancée des salles, export comptable, nom de domaine personnalisé
Won't	Multi-tenancy, back-office SaaS, application native, intégrations gouvernementales

Table 22.1 – Priorisation MoSCoW du MVP